

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

Звіт з практичних робіт
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:

студент групи 122-23-1

Гедо Максим Олександрович

Перевірили:

доц. Мінеєв О.С.

ас. Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

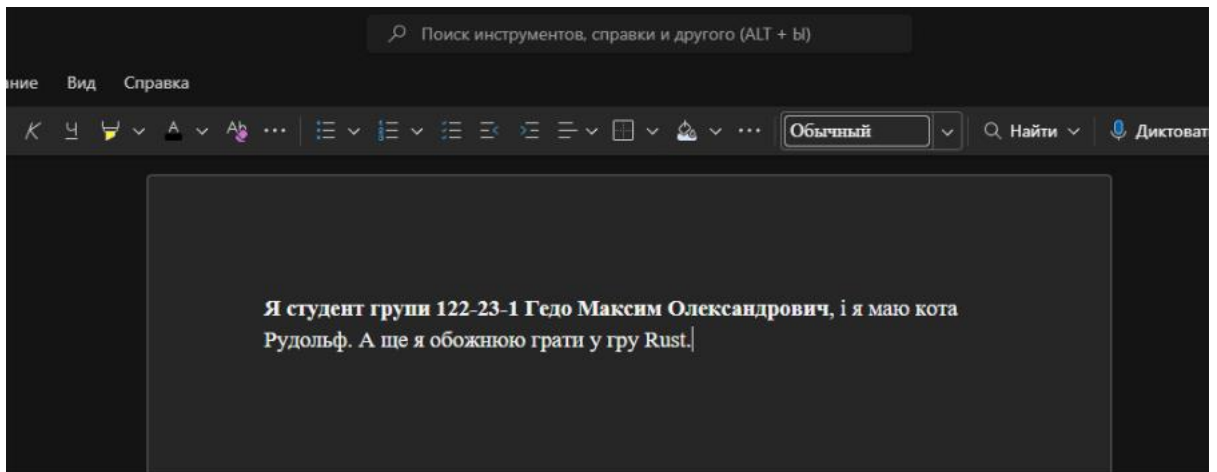
Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Виконання:

Створення документа:



Підписання документа:

Вивантаження

Файл(и) з підписом Документ АПЗ №1.pdf	69.61Kb	↓
Файл(и) без підпису Документ АПЗ №1.pdf	66.36Kb	↓
Протокол(и) створення і перевірки кваліфікованого електронного підпису від 20:46:08 14.09.2026 Validation_Report_Документ АПЗ №1.pdf		↓

Результат перевірки

Ваш файл: Документ АПЗ №1.pdf

Дата	ЕЦП	Установа	П.І.Б.	Посада
20:46:07 14.09.2026	✓	ФІЗИЧНА ОСОБА	ГЕДО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	

Дякуємо, що скористалися нашим сервісом

Підписати ще

Перевірка підпису:

Перевірити підпис

Завантажте підписаний файл

Файл з підписом: Документ АПЗ №1.pdf

[Завантажити інший файл](#)

Перевірити

Версія від 2026.08.19 13:00



Файл успішно перевірено. Усі дані цілі

Ви можете зберегти підписаний файл.

↓ Завантажити все архівом

📄 **Файл з підписом**

Документ АПЗ №1.pdf
69.6 KB



📄 **Файл без підпису**

Документ АПЗ №1.verified.pdf
66.4 KB



📄 **Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису від
14.09.2026**

Документ АПЗ №1.verified_validation_report.pdf
69.6 KB



Підписувачі

Підписувач
ГЕДО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
П.І.Б.
ГЕДО МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна
Україна
РНОКПП

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

Тема: Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контролю версій Git.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути уміння у створенні, налаштуванні та підтримці власного профілю на найбільшому хостингу для сховищ Git.

Виконання:

Створення облікового запису:

Sign up for GitHub

 Continue with Google

 Continue with Apple

or

Email*

gamelink24@gmail.com

✓

Password*

██████████

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username*

MHedo122

✓

Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your Country/Region*

Ukraine

▼

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

GitHub Copilot

☒ Sign up for Copilot Free for coding assistance on the web, in the IDE, and in the CLI. [See terms](#)

Email preferences

☐ Receive occasional product updates and announcements

Create account >



MHedo122

Edit profile

Joined now

Popular repositories

You don't have any public repositories yet.

1 contribution in the last year

Contribution settings

2026

	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
Mon													
Wed													
Fri													

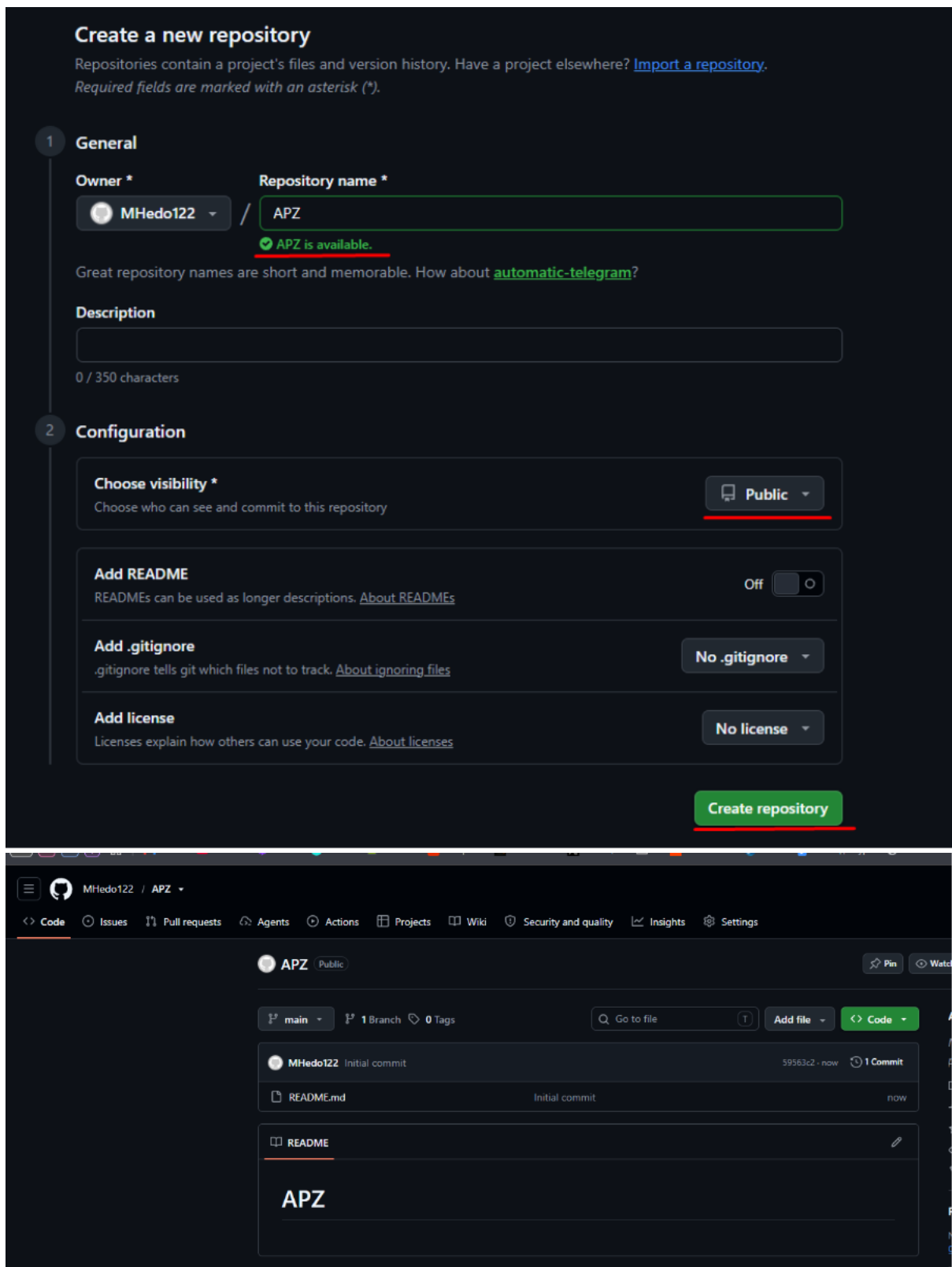
Learn how we count contributions

Less    More

This is your **contribution graph**. Your first square is for joining GitHub and you'll earn more as you make [additional contributions](#). More contributions means a higher contrast square color for that day. Over time, your chart might start looking [something like this](#).

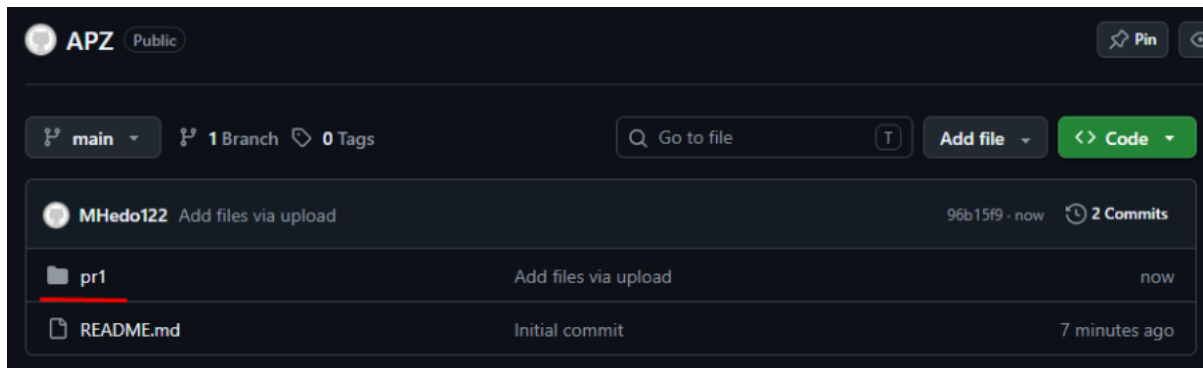
We have a quick guide that will show you how to create your first repository and earn more green squares!

Створення репозиторія:

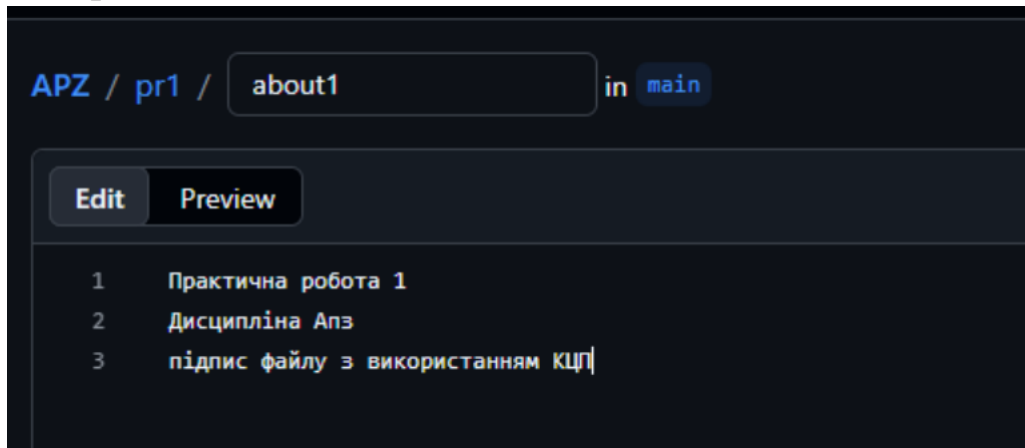


Посилання: <https://github.com/MHedo122/APZ/tree/main>

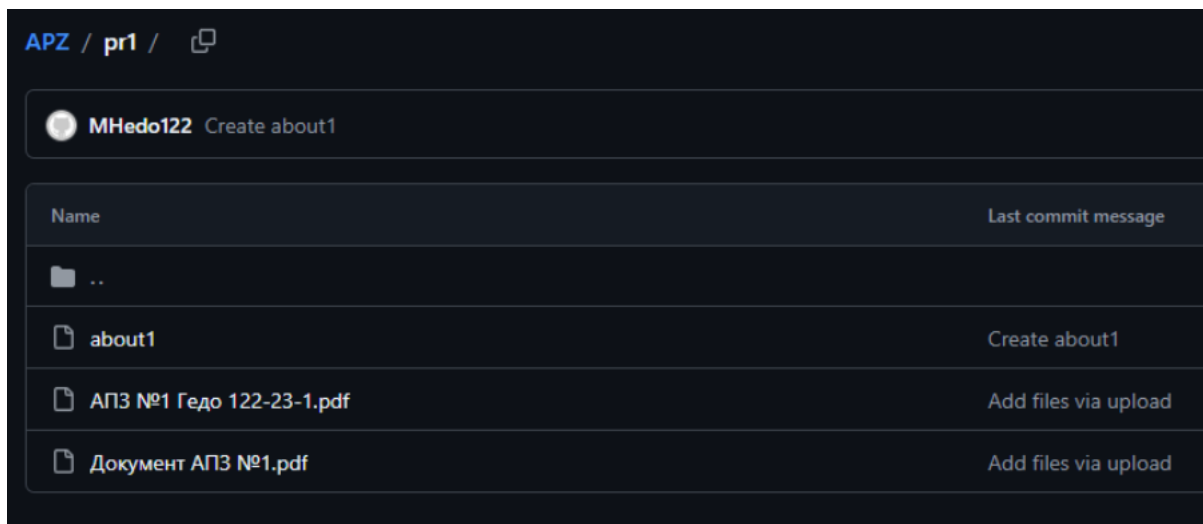
Створення папки для першої практичної роботи:



Створення папки about:



Завантаження файлів для першої практичної роботи:



Посилання: <https://github.com/MHedo122/APZ/tree/main/pr1>

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Виконання:

Об'єкт тестування: комп'ютерна миша.

Вона складається з корпусу, лівої та правої кнопок, колеса прокручування, сенсора та кабелю або бездротового модуля. Для перевірки якості миші можна протестувати її основні функції та компоненти.

Тест-кейси:

ТС-01. Перевірка підключення миші

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Підключення

Поле	Опис
Попередні умови (Pre-conditions):	1. Комп'ютер увімкнений. 2. Миша справна. 3. На комп'ютері є вільний USB-порт.
Кроки (Steps):	1. Підключити кабель миші до USB-порту комп'ютера. 2. Перевірити реакцію операційної системи.
Очікуваний результат (Expected Result):	1. Комп'ютер розпізнає підключену мишу. 2. Курсор з'являється на екрані. 3. Мишу можна використовувати для керування курсором.
Фактичний результат (Actual Result):	Миша була розпізнана комп'ютером, курсор реагував на переміщення миші.
Постумови (Post-conditions):	Миша залишається підключеною до комп'ютера та готовою до використання.

ТС-02. Перевірка переміщення курсора

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Сенсор

Поле	Опис
Попередні умови (Pre-conditions):	1. Миша підключена до комп'ютера. 2. На екрані відображається курсор. 3. Миша розташована на робочій поверхні.
Кроки (Steps):	1. Перемістити мишу вперед. 2. Перемістити мишу назад. 3. Перемістити мишу вліво та вправо.
Очікуваний результат (Expected Result):	1. Курсор переміщується відповідно до руху миші. 2. Курсор реагує на рухи миші без зупинок.
Фактичний результат (Actual Result):	Курсор переміщується на екрані відповідно до напрямку руху миші.
Постумови (Post-conditions):	Курсор знаходиться у положенні, яке відповідає останньому переміщенню миші.

ТС-03. Перевірка лівої кнопки миші

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Ліва кнопка

Поле	Опис
Попередні умови (Pre-conditions):	1. Миша підключена до комп'ютера. 2. На робочому столі є доступна іконка.
Кроки (Steps):	1. Навести курсор на іконку. 2. Натиснути ліву кнопку миші один раз.
Очікуваний результат (Expected Result):	1. Натискання розпізнається системою. 2. Іконка виділяється.
Фактичний результат (Actual Result):	Після натискання лівої кнопки вибрана іконка була виділена.
Постумови (Post-conditions):	Іконка залишається виділеною.

ТС-04. Перевірка подвійного натискання лівої кнопки

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Ліва кнопка

Поле	Опис
Попередні умови (Pre-conditions):	1. Миша підключена до комп'ютера. 2. На робочому столі є доступна папка.
Кроки (Steps):	1. Навести курсор на папку. 2. Двічі натиснути ліву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result):	1. Комп'ютер розпізнає подвійне натискання. 2. Вибрана папка відкривається.
Фактичний результат (Actual Result):	Після подвійного натискання вибрана папка відкрилася.
Постумови (Post-conditions):	Відкрита вибрана папка.

ТС-05. Перевірка правої кнопки миші

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Права кнопка

Поле	Опис
Попередні умови (Pre-conditions):	1. Миша підключена до комп'ютера. 2. На робочому столі відображається вільна область.
Кроки (Steps):	1. Навести курсор на вільну область робочого столу. 2. Натиснути праву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result):	1. Натискання розпізнається системою. 2. Відкривається контекстне меню.
Фактичний результат (Actual Result):	Після натискання правої кнопки на екрані відкрилося контекстне меню.

Постумови (Post-conditions):	На екрані відображається контекстне меню.
-------------------------------------	---

ТС-06. Перевірка колеса прокручування

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Колесо прокручування

Поле	Опис
Попередні умови (Pre-conditions):	1. Миша підключена до комп'ютера. 2. Відкрита веб-сторінка або документ, який має вертикальну прокрутку.
Кроки (Steps):	1. Прокрутити колесо миші вгору. 2. Прокрутити колесо миші вниз.
Очікуваний результат (Expected Result):	1. Вміст сторінки переміщується вгору під час прокручування колеса вгору. 2. Вміст сторінки переміщується вниз під час прокручування колеса вниз.
Фактичний результат (Actual Result):	Вміст веб-сторінки переміщувався вгору та вниз відповідно до напрямку прокручування.
Постумови (Post-conditions):	Сторінка знаходиться у положенні, яке відповідає останньому напрямку прокручування.

ТС-07. Перевірка натискання колеса миші

Пріоритет: Low (Низький)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Колесо прокручування

Поле	Опис
Попередні умови (Pre-conditions):	1. Миша підключена до комп'ютера. 2. Відкрита веб-сторінка.
Кроки (Steps):	1. Натиснути на колесо миші. 2. Перемістити мишу.
Очікуваний результат (Expected Result):	1. Система розпізнає натискання колеса. 2. На веб-сторінці активується режим автоматичного прокручування.

Фактичний результат (Actual Result):	Режим автоматичного прокручування активний або скасований після повторного натискання.
Постумови (Post-conditions):	Режим автоматичного прокручування активний або скасований після повторного натискання.

ТС-08. Перевірка роботи миші після перепідключення

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Поле	Опис
Попередні умови (Pre-conditions):	1. Миша підключена до комп'ютера. 2. Курсор реагує на рухи миші.
Кроки (Steps):	1. Від'єднати кабель миші від USB-порту. 2. Почекати декілька секунд. 3. Повторно підключити мишу до USB-порту. 4. Перемістити мишу.
Очікуваний результат (Expected Result):	1. Після повторного підключення комп'ютер розпізнає мишу. 2. Курсор реагує на переміщення миші.
Фактичний результат (Actual Result):	Після повторного підключення миша була розпізнана комп'ютером, курсор реагував на переміщення.
Постумови (Post-conditions):	Миша підключена та готова до роботи.

ТС-09. Перевірка роботи миші на різних поверхнях

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Сенсор

Поле	Опис
Попередні умови (Pre-conditions):	1. Миша підключена до комп'ютера. 2. Є рівна поверхня для перевірки.
Кроки (Steps):	1. Розмістити мишу на поверхні. 2. Перемістити мишу в різних напрямках.

Очікуваний результат (Expected Result):	1. Сенсор визначає переміщення миші. 2. Курсор переміщується відповідно до руху миші.
Фактичний результат (Actual Result):	Миша знаходиться на робочій поверхні, курсор залишається у кінцевому положенні.
Постумови (Post-conditions):	Миша знаходиться на робочій поверхні, курсор залишається у кінцевому положенні.

ТС-10. Перевірка одночасного використання кнопок та колеса

Пріоритет: Low (Низький)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Кнопки та колесо

Поле	Опис
Попередні умови (Pre-conditions):	1. Миша підключена до комп'ютера. 2. Відкрита веб-сторінка або документ.
Кроки (Steps):	1. Натиснути та утримувати ліву кнопку миші. 2. Прокрутити колесо. 3. Відпустити ліву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result):	1. Ліва кнопка залишається натиснутою під час прокручування. 2. Колесо продовжує виконувати функцію прокручування. 3. Після відпускання лівої кнопки її стан повертається до звичайного.
Фактичний результат (Actual Result):	Ліва кнопка та колесо працювали одночасно, сторінка прокручувалася, а після відпускання кнопки вона повернулася до звичайного стану.
Постумови (Post-conditions):	Ліва кнопка та колесо миші знаходяться у звичайному стані, сторінка залишається у кінцевому положенні прокручування.

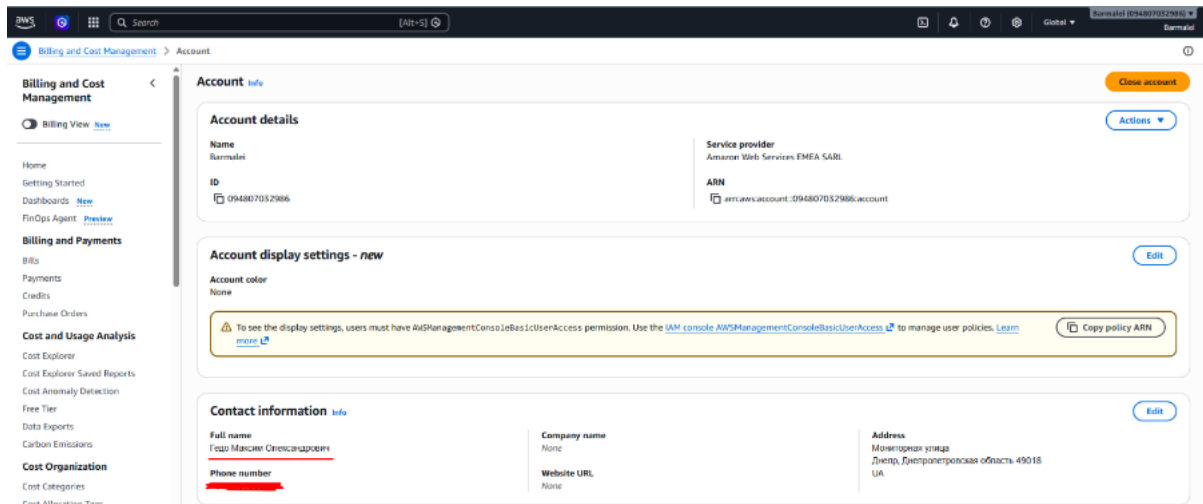
ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3. За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення і розміщенні власної статичної веб-сторінки на сервіс зберігання даних AWS S3.

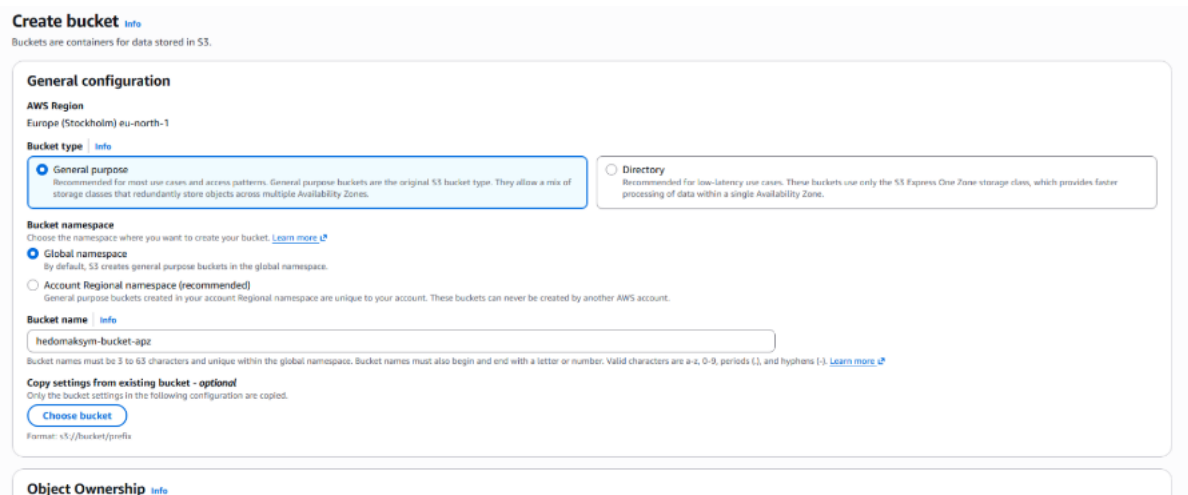
Виконання:

1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS:

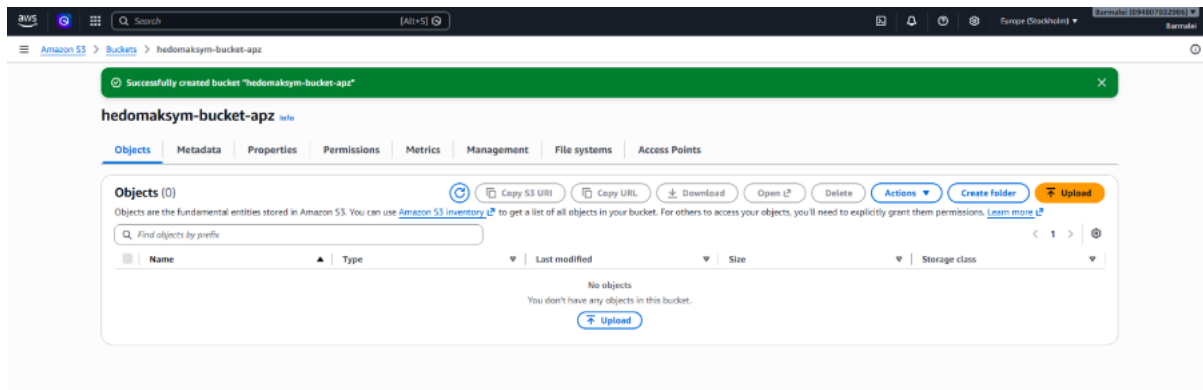


2. Створення S3 бакету:

1)Створення бакету



2)Створений бакет



3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS:

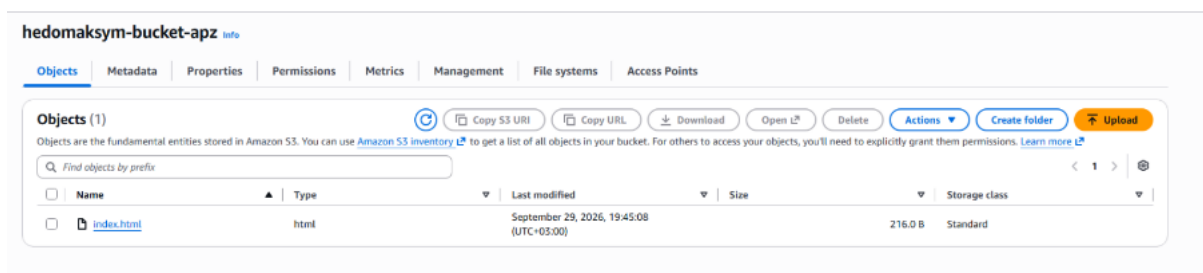
1) Створення файлу

```
index.html

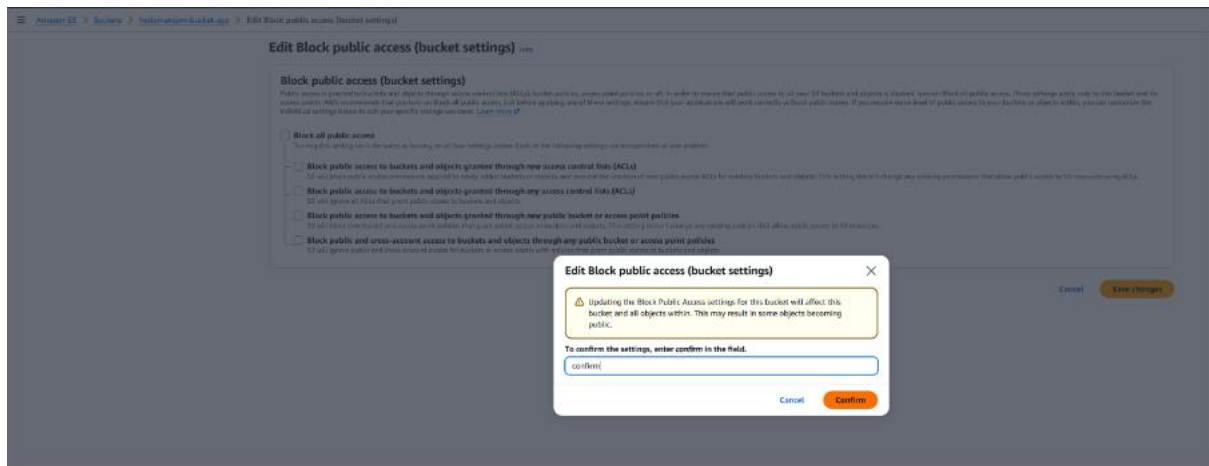
Файл  Изменить  Просмотр

<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Гедо Максим Олександрович</h1><br />
<p>група 122-23-1</p>
</body>
</html>
```

2) Доданий файл до бакета

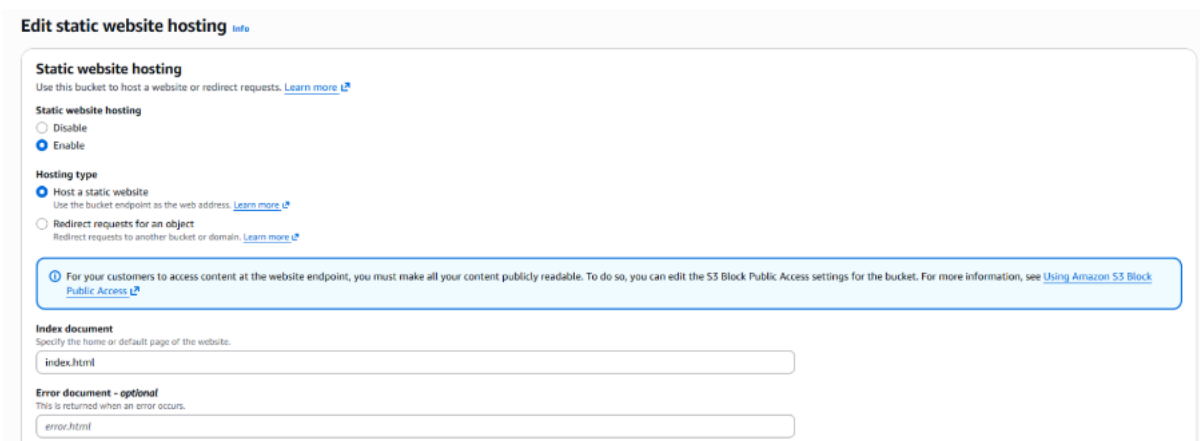


3) Редагування доступу

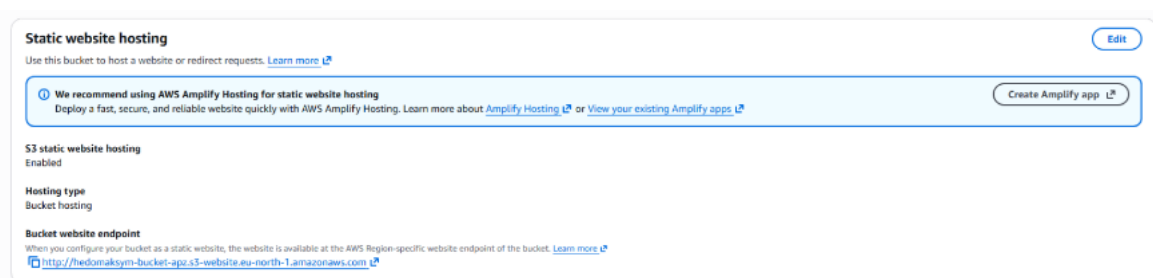


4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки:

1) Налаштування доступу до бакету



2) Результат змін доступу



3) Готовий результат

Гедо Максим Олександрович

група 122-23-1

Посилання: <http://hedomaksym-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/>

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS EC2. За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Виконання:

1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК

1) Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

Launch an instance

Name and tags

Name: apc-mp-pc

Application and OS Images (Amazon Machine Image)

Quick Start

Amazon Machine Image (AMI)

Microsoft Windows Server 2025 Base

Description

Microsoft Windows Server 2025 Base

Architecture: 64-bit x86_64

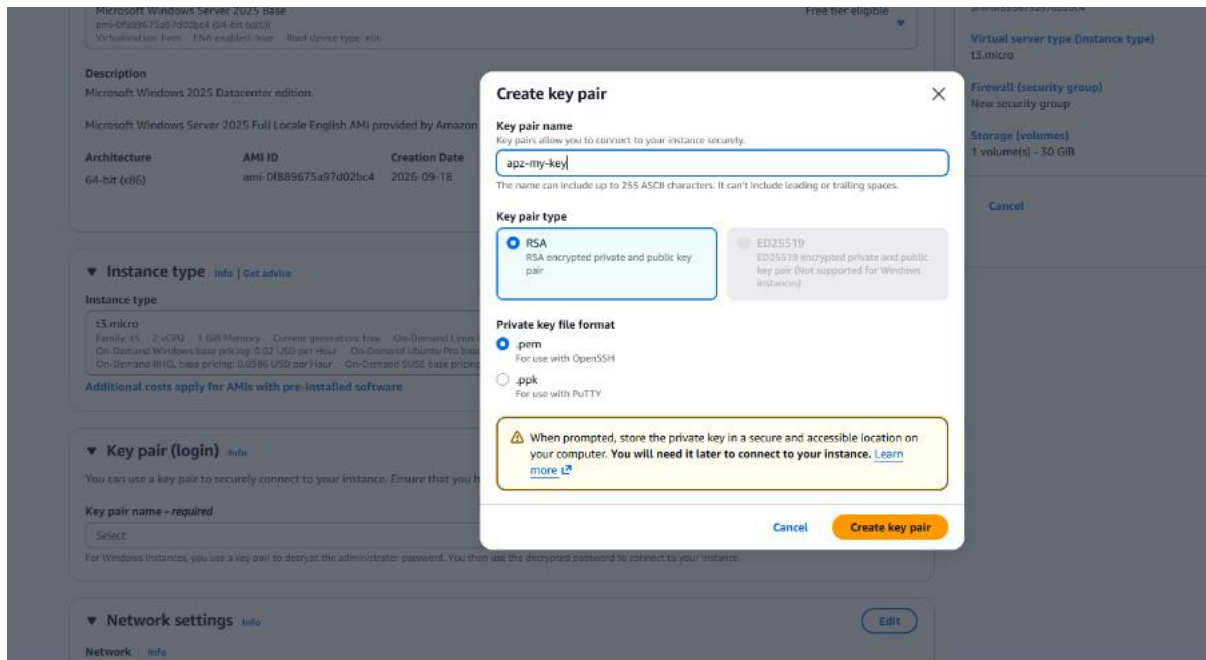
AMI ID: ami-0f820975a2970b204f

Creation Date: 2023-09-18

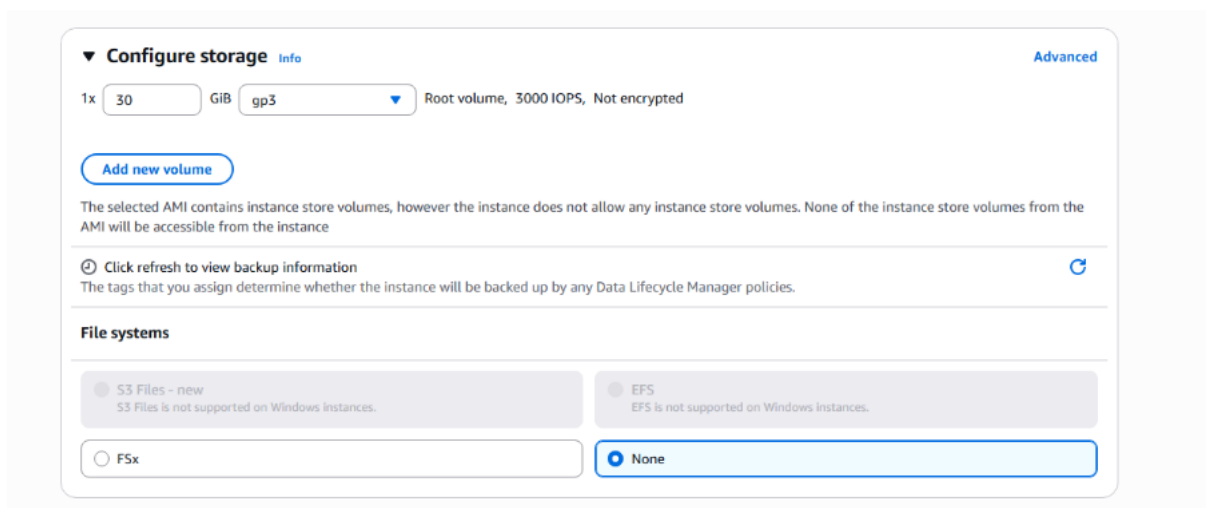
Username: Administrator

Instance type

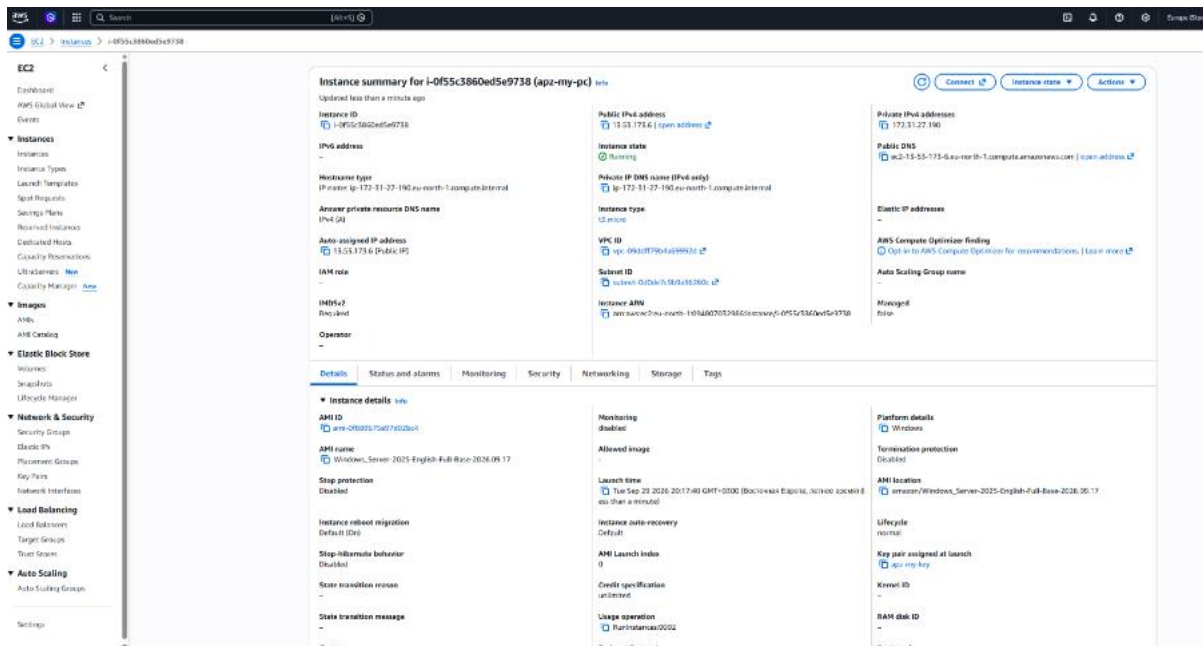
2) Створення пари ключів (key pair)



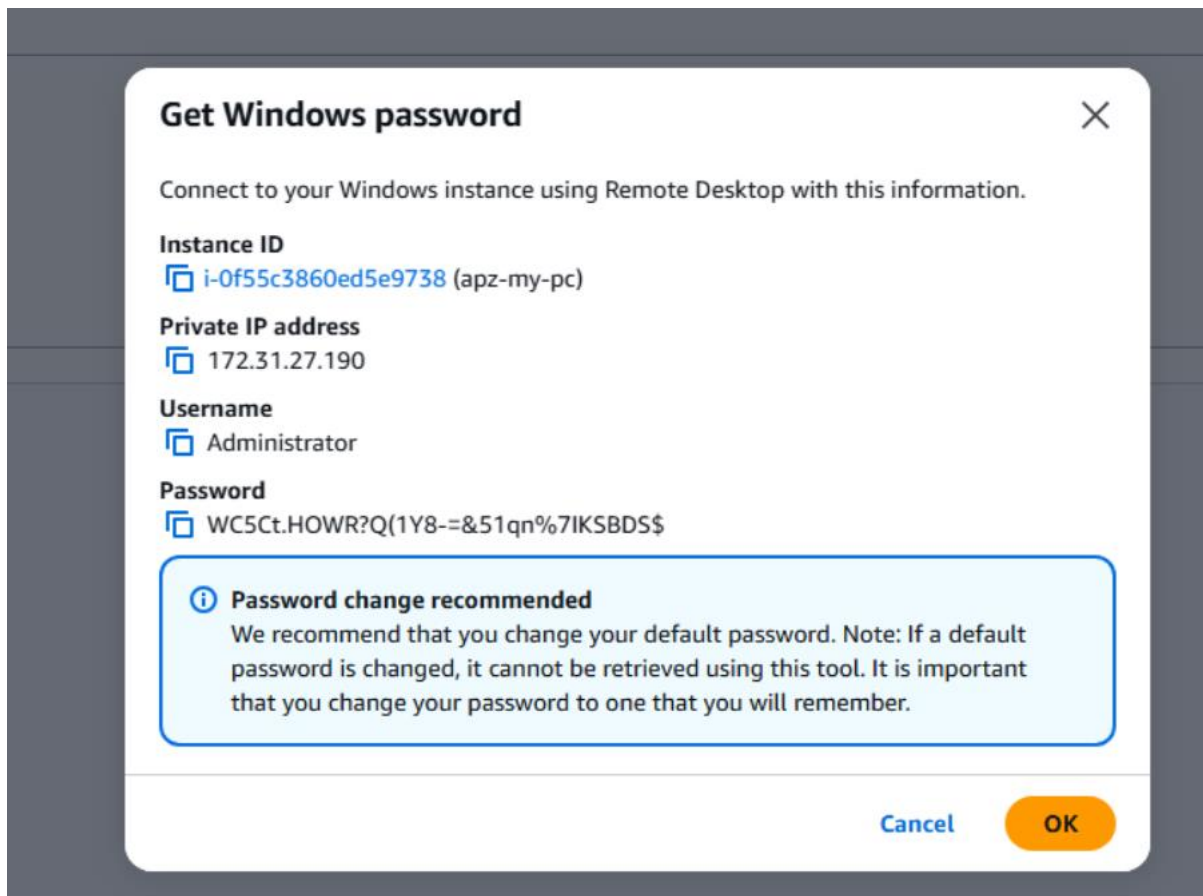
3) Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)



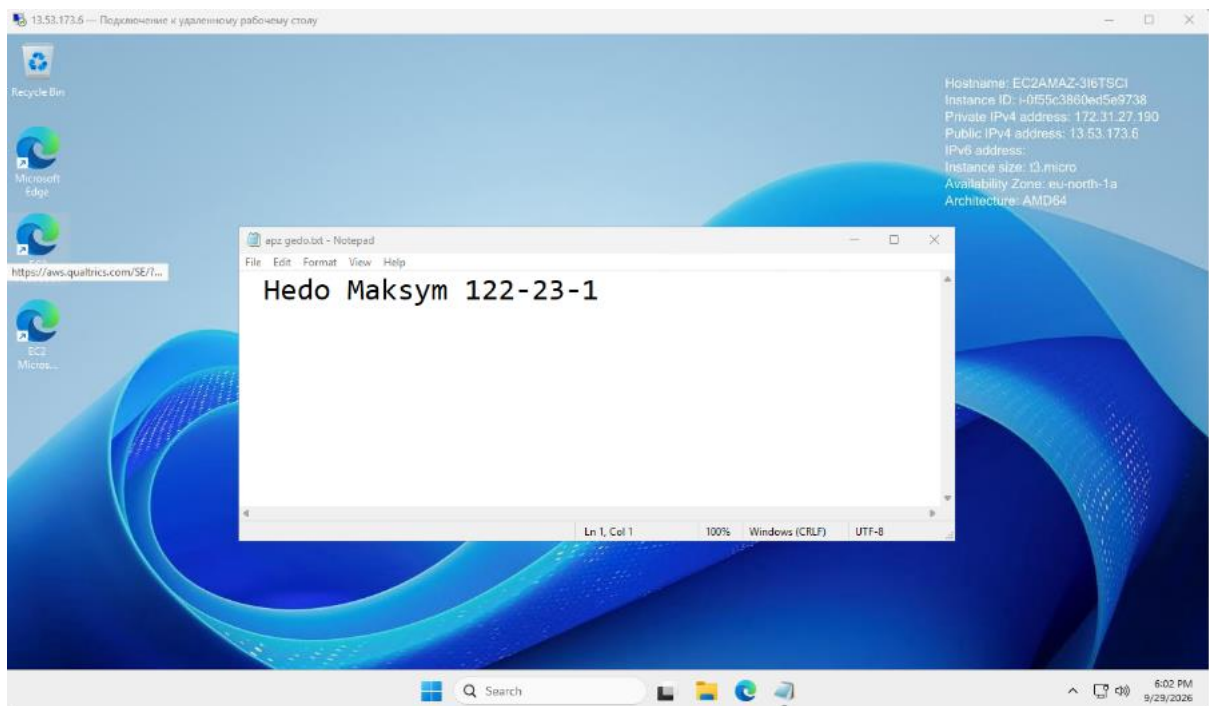
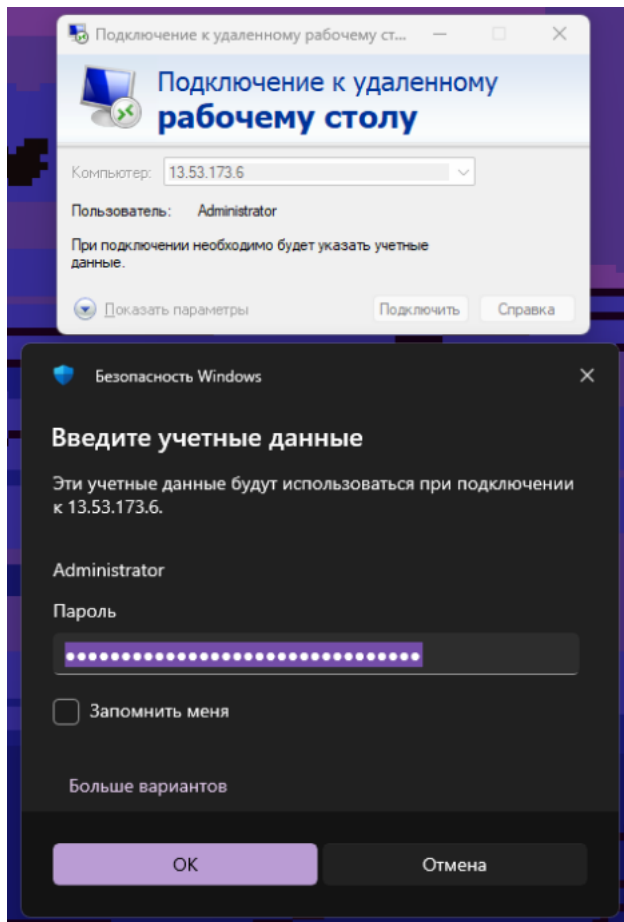
4) Результат створення екземпляру



2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:



3. Підключення до створеної віртуальної машини:



Дані для підключення:

Public IP: 13.53.173.6

User: Administrator

Password: WC5Ct.HOWR?Q(1Y8-=&51qn%7IKSBD\$